

第 I 部

曲線

第1章

イントロダクション

力学では、質点の運動 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ の軌跡を求めることが最も重要な目標でした。そのために運動方程式 $F(t, \gamma(t)) = m\gamma''(t)$ から様々な γ を求めていきました。

ところで、この曲線の性質があらかじめ最初から分かっていて、それらを用いて運動方程式はごく最小限に用いて運動の様子が分かればうれしいところです。それを抜きにしても、運動する質点の描く軌跡は神秘的に満ちていて、調査しがいのあるというものです。

今回はそんな動機や魅力にとらわれた一人である、ガウスの曲線論を展開していきましょう。

1.1 微分幾何学とは何か

ガウスの曲線論は、現代**微分幾何学**と呼ばれる分野の走りとなります。微分可能な写像 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対して、微分を駆使して曲がり具合（曲率）や、ねじれ具合（捩率）といった量を定義して、不変量などを調べます。微分幾何は曲線論に限らず、**曲面論**、あるいはさらなる高次元版の**リーマン幾何**など多岐にわたっています。いずれにしても、何か計算しやすい量を少ない道具から導き、その性質をよく調べるということをします。

なぜこれらを調べるかという、これらの「計算しやすい対象」の性質を知っておくことで、曲線がどのような形をしているかある程度推察できるからです。この講義では、最終的には曲率と捩率から曲線が定まってしまうという「曲線論の基本定理」を一つの目標とします。余裕があれば、これらを使って物理学や工学などへの応用について述べます。例えば高速道路や新幹線のレールを建てるときに、変な方向に G がかかる設計だと車体が高速で吹き飛んでしまいます。そういったことが起こらないように、曲線論で見積もることができるのです。そんなことをやっていきましょう。

第 2 章

曲線の定義

2.1 曲線のパラメータ表示

I を区間とします。僕たちは力学における質点の運動から話を始めたので、曲線の各点は二階微分可能かつ、その二階導関数が連続であるような写像（つまり C^2 級写像）

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

を考えましょう。

途中で途切れていたり、微分ができないくらいギザギザしている曲線は今回は扱わないことにします。また、区間は連結なので、その像 $\gamma(I)$ も連結です。従って、 $\gamma(I)$ はまさしく 3 次元空間に浮かぶ曲線と呼ぶにふさわしいわけですね。

以上をまとめて僕たちの曲線の定義としましょう。

定義 2.1. I を区間とする。このとき C^2 写像 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を曲線とよび、組 (I, γ) で表す。

2.2 接ベクトル

力学の時は、 $\gamma' : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を速さ、あるいは**速度ベクトル**と呼びました。曲線論ではこれは単に**接ベクトル**と呼びます。

これでもう力学からは切り離されたかのようです。その意味も込めて、一応定義として述べておきましょう。

定義 2.2. (I, γ) を曲線とする。このとき $\gamma' : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を曲線 (I, γ) の**接ベクトル**と呼ぶ。

2.3 曲線の長さや弧長パラメータ表示

曲線を見て最初にこれの何を知りたいでしょうか？そう、長さですね。ということで最初に曲線の長さを求めていきましょう。

まずは直感的な議論から始めましょう。微小な長さ dx 、 dy 、 dz がなす直角三角形の長さは、三平方の

定理から

$$ds := \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$$

になります。ここに dx 、 dy 、 dz に γ を代入するのですが、

$$\gamma'(t) = \frac{d\gamma}{dt}(t) = \left(\frac{d\gamma_1}{dt}(t), \frac{d\gamma_2}{dt}(t), \frac{d\gamma_3}{dt}(t) \right)$$

とおくと、 γ にそって曲線を t から微小区間 dt だけ動かしたときの長さは、だいたい

$$dx = \frac{d\gamma_1}{dt}(t)dt, \quad dy = \frac{d\gamma_2}{dt}(t)dt, \quad dz = \frac{d\gamma_3}{dt}(t)dt$$

となります。これを代入すると、

$$ds = \sqrt{\left(\frac{d\gamma_1}{dt}(t)\right)^2 + \left(\frac{d\gamma_2}{dt}(t)\right)^2 + \left(\frac{d\gamma_3}{dt}(t)\right)^2} = |\gamma'(t)|$$

仮に定義域を $[a, b]$ とすれば、これに沿って積分すれば曲線の長さが出てくるはずです。

$$\int_{\gamma(a)}^{\gamma(b)} ds = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

天下りのではありますが、このことから曲線の長さを定義できます。

定義 2.3. $([a, b], \gamma)$ を曲線とする。このとき曲線の長さを

$$L([a, b], \gamma) := \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

で定義する。

2.3.1 例題

例題 2.4. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t, 0, 0)$$

の長さを求めよ。

すぐ 1 と出てきますが、定義に従って 1 になることを確かめましょう。まず $\gamma'(t) = (1, 0, 0)$ なので、求める積分は

$$L([0, 1], \gamma) = \int_0^1 \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} dt = \int_0^1 dt = [t]_0^1 = 1 - 0 = 1$$

となります。いいですねえ。

例題 2.5. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t, t, t)$$

の長さを求めよ。

これも $\sqrt{3}$ になるはずです。積分してみましょう。まず $\gamma'(t) = (1, 1, 1)$ より

$$L([0, 1], \gamma) = \int_0^1 \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} dt = \int_0^1 \sqrt{3} dt = [\sqrt{3}t]_0^1 = \sqrt{3} - 0 = \sqrt{3}$$

となります。よきよき。

例題 2.6. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), 0)$$

の長さを求めよ

これは円周の長さが出てくるはずです。まず $\gamma'(t) = 2\pi(-\sin(2\pi t), \cos(2\pi t), 0)$ なので、

$$L([0, 1], \gamma) = \int_0^1 \sqrt{4\pi^2 \sin^2(t) + 4\pi^2 \cos^2(t)} dt = \int_0^1 2\pi dt = [2\pi t]_0^1 = 2\pi$$

となります。よしよし。大丈夫そうですね！

2.3.2 弧長パラメータ

曲線 (I, γ) のパラメータ t をうまくとることを考えましょう。調べたいのは曲線であって、パラメータのほうではないから、都合のいいパラメータをとっておくと便利そうです。例えば $[a, b]$ 上の曲線のとき、基点を 0 にしたパラメータ表示として

$$u := t - a$$

で定義すると、 $\gamma(u + a)$ はパラメータ u としては 0 から始まります。

さらに良いパラメータは、0 から s の区間の長さが、ちょうど曲線の長さ $L([a, a + s], \gamma)$ になるものを取れると今後便利です。そのようなパラメータ表示を調べるために、まずそういうものがあるものとして、そのパラメータの性質をちょっと考えてみましょう。まず

$$u = s(t) \iff t = s^{-1}(u)$$

とおいてみます。これが求めるパラメータになっているとすると、

$$s(t) = \int_a^t |\gamma'(t)| dt$$

です。

弧長パラメータはこれでいいといえいいのですが、この変換がうまくいっているかどうか非自明です。なにをもってうまくいっているかですが、 $s(t)$ の微分が突然消えたりしないかどうか不安です。たとえば

$$\gamma(t) = (t^2, 0, 0)$$

のような簡単な曲線で、既に

$$s'(t) = |\gamma'(t)| = |(2t, 0, 0)| = \sqrt{4t^2} = 2|t|$$

となっていて^{*1}、 $t=0$ で0になってしまいます。

これで何が困るかという、曲線のパラメトライズが途中で止まってしまって、うまくパラメータづけられた気がしません。そういうのを避けながら、曲線の弧長パラメータの定義を得ます。

定義 2.7. $([a, b], \gamma)$ を曲線であって、 $|\gamma'(t)| \neq 0$ ($\forall t \in [a, b]$) とする。このとき曲線 $([a, b], \gamma)$ は弧長パラメータ付け可能であるといい、

$$s(t) := \int_a^t |\gamma'(\tau)| d\tau$$

をその弧長パラメータという。

定義から以下は明らかでしょう。

定理 2.8. $([a, b], \gamma)$ を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき、

$$s : s^{-1}([a, b]) = [0, L([a, b], \gamma)] \rightarrow [a, b]; t \mapsto L([a, t], \gamma)$$

がなりたつ。特に $s(t)$ は可微分な単調増加関数である。

(I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線、その弧長パラメータ $s = s(t)$ とします。この

$$s : s^{-1}(I) \rightarrow I$$

という関数は、いわば t から s への変数変換です。なのでその逆関数

$$t : I \rightarrow s^{-1}(I); s \mapsto s(t)$$

を用いて、 γ を変数 s で書けます。

$$\gamma(t) = \gamma(s(t))$$

これを γ の弧長パラメータ表示といいます。

ほとんどの教科書では、 s を変数とみなして

$$\gamma(s) = \gamma(s)$$

と書くことがほとんどなのですが

紛らわしすぎるだろ！！！！

と思っています。なので僕は基本的にこの記法を採用せず、常に

$$\gamma(t(s))$$

と書きます。

^{*1} 微分積分学の基本定理を使いました。

またこうなってくると、**どの変数で微分したか**というのが紛らわしくなってきます。なので今まで使用していた微分の記法 γ' をやめて、

$$\frac{d\gamma(t)}{dt}$$

などを用いるようにします。

2.3.3 例題

例題 2.9. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t, 0, 0)$$

の弧長パラメータを求めよ。

既に弧長パラメータになっていますが、一応確認しましょう。まず $d\gamma(t)/dt = (1, 0, 0)$ なので、求める積分は

$$s(t) = \int_0^t d\tau = t$$

です。面白くはないですね。

例題 2.10. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t, t, t)$$

の弧長パラメータを求めよ。

まず $d\gamma(t)/dt = (1, 1, 1)$ より

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} d\tau = \int_0^t \sqrt{3} d\tau = [\sqrt{3}t]_0^t = \sqrt{3}t - 0 = \sqrt{3}t$$

となります。これによって γ は

$$\gamma(\sqrt{3}t) = \sqrt{3}(t, t, t)$$

となっていて、 $\sqrt{3}t$ は 0 から t までの γ の像の長さになっていますね。

例題 2.11. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), 0)$$

の弧長パラメータを求めよ。

まず $d\gamma(t)/dt = 2\pi(-\sin(2\pi t), \cos(2\pi t), 0)$ なので、

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{4\pi^2 \sin^2(\tau) + 4\pi^2 \cos^2(\tau)} d\tau = \int_0^t 2\pi d\tau = [2\pi\tau]_0^t = 2\pi t$$

となります。これも弧長がパラメータの値と一致していますね。

例題 2.12. 曲線

$$\gamma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t^2, t^3, 0)$$

は、弧長パラメータ付けが可能であるか？

これは弧長パラメータ付けが可能ではありません。実際、

$$\left| \frac{d\gamma(t)}{dt} \right| = \sqrt{4t^2 + 9t^4}$$

となり、 $t = 0$ で $|d\gamma(0)/dt| = 0$ になってしまうからです。この例は尖点と呼ばれる有名な例ですので、覚えておいてもいいです。

例題 2.13. $a > b > 0$ に対し、楕円

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

は

$$\gamma(t) = (a \cos(t), b \sin(t), 0)$$

でパラメータ付けできる。楕円の弧長パラメータを求めよ。

正直に計算すると、

$$\frac{d\gamma(t)}{dt} = (-a \sin(t), b \cos(t), 0)$$

ゆえ、

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t |(-a \sin(\tau), b \cos(\tau), 0)| d\tau \\ &= \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2(\tau) + b^2 \cos^2(\tau)} d\tau \\ &= \int_0^t \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \cos^2(\tau)} d\tau \\ &= a \int_0^t \sqrt{1 - \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right) \cos^2(\tau)} d\tau \end{aligned}$$

となります。最後の式はなんか積分できそうですが、無理です。いわゆる**第二種楕円積分**といわれるもので、よく研究されています。

2.4 弧長パラメータの性質

曲線の弧長パラメータ表示は、以下に示すようによさそう性質がたくさんあり、このことから曲線論では珍重されています。

定理 2.14. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。 $d\gamma(t(s))/ds \neq 0$ となる任意の $s \in s(I)$ に対して、以下が成り立つ。

$$\left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \right| = 1$$

証明. 合成関数の微分と逆関数の微分から

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{d\gamma(t)}{dt} \frac{dt(s)}{ds} = \frac{d\gamma(t)/dt}{ds(t)/dt}$$

ところが s の定義から

$$\frac{ds(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \int_a^t \left| \frac{d\gamma(\tau)}{dt} \right| d\tau = \left| \frac{d\gamma(t)}{dt} \right|$$

ゆえに

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{d\gamma(t)/dt}{|d\gamma(t)/dt|}$$

よって

$$\left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \right| = \frac{|d\gamma(t)/dt|}{|d\gamma(t)/dt|} = 1$$

□

微分の長さが1ということから、一階微分と二階微分のよさそうな関係が得られます。

定理 2.15. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線、 $s = s(t)$ を弧長パラメータとする。このとき、

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \cdot \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = 0$$

証明. $|d\gamma(t(s))/ds| = 1$ なので、両辺を二乗して $d\gamma(t(s))/ds \cdot \gamma(t(s))/ds = 1$ を得る。この両辺を微分することで

$$2 \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \cdot \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = 0$$

が得られるため、題意を得る。

□

もし $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0$ であれば、これは $d\gamma(t(s))/ds$ と直交するということです。この二つが張る平面は便利そうです。

定義 2.16. I を区間、 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。さらに $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0$ を満たす $s \in s(I)$ に対して、

$$T_{\gamma(t(s))} := \left\{ a \frac{d\gamma(t(s))}{ds} + b \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

を、 $\gamma(t(s))$ における曲線 γ の接触平面と呼ぶ。

第 3 章

曲線の曲がり具合

前章では長さにフォーカスして曲線を調べる方法を紹介しました。この章では、いよいよ曲線の曲がり具合に踏み込んでいきましょう。

曲線の曲がり具合を調べるにはいくつか方法があると思いますが、円という分かりやすい曲線を基準にするのが良さそうです。なにしろ一つの円の曲がり具合は、どの点の周りでも同じだという感覚があるからです。であれば、もし曲線 (I, γ) の点 $\gamma(t)$ での曲がり具合を、 $\gamma(t)$ に接する円の大きさ、つまり半径を基準にできそうです。この考え方で曲率が導かれます。

また、円の半径 r が大きくなればなるほど、一点のまわりでの曲がり具合は緩やかに見えます。逆に、円の半径 r が小さければ小さいほど、一点のまわりでの曲がり具合は急になるように見えます。このことから、もし円を曲線の曲がり具合の基準とするなら、円の半径の逆数 $1/r$ が曲がり具合の「急さ」を表しているといえましょう。曲線に接する円の半径の逆数を曲率といいます。具体的に見ていきましょう。

3.1 曲率

(I, γ) は弧長パラメータ付け可能な曲線とします。点 $t \in I$ について、 $\gamma(t)$ に接する円がどんなものか実際に考えてみましょう。円は 3 点とれば一意に定まるので、「 $\gamma(t)$ に接している」と言える 3 点を曲線から取っていきましょう。

例えばとても小さな実数 $h > 0$ をとって、

$$\gamma(t-h), \gamma(t), \gamma(t+h)$$

あたりを取ってきましょう。

もし $\gamma(t-h), \gamma(t), \gamma(t+h)$ が直線上にあるときは、これらの点を通る円というのは取れません。この場合は半径は $r = +\infty$ とみなしておきましょう。

$\gamma(t-h), \gamma(t), \gamma(t+h)$ が直線上にない場合は、これらの点を通る円を考えることができます。記号が大変なので、

$$p := \gamma(t-h)$$

$$q := \gamma(t)$$

$$r := \gamma(t+h)$$

とします。 r を求める円の半径とすると、初等的な幾何学の公式によって

$$r = \frac{|p-q||q-r||r-p|}{4S}$$

となります。ここで S は三角形 pqr の面積です。外積 $(q-p) \times (r-p)$ の絶対値は三角形の面積 S をも一つ合わせた平行四辺形の面積に等しいので、

$$\begin{aligned} r &= \frac{|p-q||q-r||r-p|}{4S} \\ &= \frac{|p-q||q-r||r-p|}{2|(q-p) \times (r-p)|} \end{aligned}$$

となります。ここで $p = \gamma(t-h)$ 、 $q = \gamma(t)$ 、 $r = \gamma(t+h)$ について、

$$\begin{aligned} p &= \gamma(t-h) = \gamma(t) - \frac{d\gamma(t)}{dt}h + \frac{h^2}{2} \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \\ r &= \gamma(t+h) = \gamma(t) + \frac{d\gamma(t)}{dt}h + \frac{h^2}{2} \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \end{aligned}$$

と近似してみると、分母は2次までの近似を取って

$$\begin{aligned} (q-p) \times (r-p) &= \left(-\frac{d\gamma(t)}{dt}h + \frac{h^2}{2} \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \right) \times \left(\frac{d\gamma(t)}{dt}h + \frac{h^2}{2} \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \right) \\ &= -h^3 \frac{d\gamma(t)}{dt} \times \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \end{aligned}$$

と計算できます。分子のほうは1次までの近似によって

$$\begin{aligned} p-q &= -\frac{d\gamma(t)}{dt}h \\ q-r &= -\frac{d\gamma(t)}{dt}h \\ r-p &= 2\frac{d\gamma(t)}{dt}h \end{aligned}$$

で十分です。これらを代入して

$$r = \frac{|p-q||q-r||r-p|}{2|(q-p) \times (r-p)|} = \frac{|d\gamma(t)/dt|^3 h^3}{|(d\gamma(t)/dt) \times (d^2\gamma(t)/dt^2)| h^3} = \frac{|d\gamma(t)/dt|^3}{|(d\gamma(t)/dt) \times (d^2\gamma(t)/dt^2)|}$$

と求められます。

もしも γ が既に弧長パラメータ付けされていれば、 $|d\gamma(t(s))/ds| = 1$ です。さらに弧長パラメータ付けされている場合は、もっと簡略化する方法があります。

補題 3.1. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき

$$\left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|$$

証明. 弧長パラメータにおいて、 $d\gamma(t(s))/ds$ と $d^2\gamma(t(s))/ds^2$ は直交していたから、外積の幾何学的性質から

$$\left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \right| \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|$$

が成り立つ。ところが弧長パラメータにおいて $|d\gamma(t(s))/ds| = 1$ だったから、題意が従う。□

ゆえに、弧長パラメータづけされている曲線の曲率が次のように定義して差支えないことがわかりました。

定義 3.2. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき、 (I, γ) の曲率は、以下で定義される。

$$\kappa(s) := \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|$$

意外とシンプルになりましたね。

3.2 主法線ベクトルと従法線ベクトル

弧長パラメータづけられた曲線 γ において、 $d^2\gamma(t(s))/ds^2$ の長さには曲率という意味があることが明らかになりました。そこで $d^2\gamma(t(s))/ds^2$ を規格化したベクトルに名前を付けてやりましょう。

定義 3.3. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。さらに

$$\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0 \quad (\forall s \in s(I))$$

を満たすとする。このとき

$$e_2(s) := \frac{d^2\gamma(t(s))/ds^2}{|d^2\gamma(t(s))/ds^2|} = \frac{d^2\gamma(t(s))/ds^2}{\kappa(s)}$$

を主法線ベクトルという*1。

主法線ベクトルに e_2 という番号を割り振ったのは、接ベクトルを規格化したものに e_1 を割り振りたいからです。

定義 3.4. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき、

$$e_1(s) := \frac{d\gamma(t(s))}{ds}$$

を単位接ベクトルという*2。

*1 主法線ベクトルは、物理的に考えると質点の軌道の二階微分なので、運動方程式から力が加わる方向に一致します。「主」という言葉のチョイスは、接ベクトルに対して垂直な2次元平面があり、その中でも重要な意味のある法線ですよ、的な意味だと思います。

*2 弧長パラメータならすでに $|d\gamma(t(s))/ds| = 1$ なので、主法線ベクトルと違ってわざわざ規格化する必要はないです。

直交する二つのベクトル e_1, e_2 が作れました。これらの外積で $\mathbb{R}^3$ の基底が作れるので、ついでに名前を付けてやります。

定義 3.5. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。さらに

$$\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0 \quad (\forall s \in s(I))$$

を満たすとする。このとき

$$e_3(s) := e_1(s) \times e_2(s)$$

を従法線ベクトルという。

3.3 例題：円、放物線、螺旋の曲率

3.3.1 円

$r > 0$ に対して、弧長パラメータづけられた円

$$\gamma(t(s)) := (r \cos(s/r), r \sin(s/r), 0)$$

について考えてみます。このとき

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma(t(s))}{ds} &= (-\sin(s/r), \cos(s/r), 0) \\ \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} &= -\frac{1}{r}(\cos(s/r), \sin(s/r), 0) \end{aligned}$$

となります。このことから

$$\begin{aligned} e_1(s) &= (-\sin(s/r), \cos(s/r), 0) \\ e_2(s) &= -(\cos(s/r), \sin(s/r), 0) \\ e_3(s) &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

となります。また曲率は

$$\kappa(s) = |d^2\gamma(t(s))/ds^2| = \frac{1}{r}$$

となります。「曲率は曲線に接する円の半径の逆数」という当初の目論見が当たっていそうですね。

3.3.2 常螺旋

$a, r > 0$ に対して

$$\gamma(t) := (r \cos(t), r \sin(t), at)$$

で表される曲線を**常螺旋** (の特別な場合) といいます。 γ は

$$\left| \frac{d\gamma(t)}{dt} \right| = |(-r \sin(t), r \cos(t), a)| = \sqrt{r^2 + a^2} \neq 0$$

なので、弧長パラメータ付け可能であり、その弧長パラメータは

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{r^2 + a^2} d\tau = t\sqrt{r^2 + a^2}$$

となります。ゆえに γ の弧長パラメータ表示は

$$\gamma(t(s)) = \left(r \cos \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), r \sin \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), \frac{as}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right)$$

となります。

このとき、単位接ベクトルは

$$e_1(s) = \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2}} \left(-r \sin \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), r \cos \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), a \right)$$

と求まります。また、 e_2 を求めるために γ の二階微分を求めると

$$\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = -\frac{1}{r^2 + a^2} \left(r \cos \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), r \sin \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), 0 \right)$$

なので、この規格化は非常に簡単で

$$e_2(s) = - \left(\cos \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), \sin \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), 0 \right)$$

となります。ゆえに e_3 は

$$e_3(s) = e_1(s) \times e_2(s) = \frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2}} \left(a \sin \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), -a \cos \left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right), r \right)$$

となります。

曲率は

$$\kappa(s) = \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \frac{r}{r^2 + a^2}$$

となります。

円の曲率 $1/r$ よりも小さいので、半径が同じなら常螺旋のほうが円よりも曲がり具合が緩やかだと言えます。これは z 方向に引き延ばされる分があるからだと考えられます。そう思えば直感にも合ってる気がしますね。

3.3.3 放物線

$$\gamma(t) := (t, t^2, 0)$$

を考えます。これは

$$\frac{d\gamma(t)}{dt} = (1, 2t, 0)$$

なので、弧長パラメータづけ可能です。この弧長パラメータを求めていくと、

$$s(t) := \int_0^t \sqrt{1 + 4\tau^2} d\tau$$

なのですが、これを求めるのはだいぶだるいので答えだけ書くと

$$s(t) = \frac{t}{2} \sqrt{1 + 4t^2} + \frac{1}{4} \log(2t + \sqrt{1 + 4t^2})$$

になります*3。これを $t = t(s)$ という形に明示的に書くのは非常に難しいので、いったんこのままの表示で進めていきます。

まず単位接ベクトルを求めると

$$e_1(s) = \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{d\gamma(t)}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d\gamma(t)}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} (1, 2t, 0)$$

また、二階微分を求めると

$$\begin{aligned} \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} &= \frac{d}{ds} e_1(s) \\ &= \frac{1}{ds/dt} \frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} (1, 2t, 0) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} \left\{ -\frac{4t}{(1 + 4t^2)^{3/2}} (1, 2t, 0) + \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} (0, 2, 0) \right\} \\ &= \frac{1}{(1 + 4t^2)^2} (-4t, 2, 0) \end{aligned}$$

これを規格化したものが e_2 なので、

$$e_2(s) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} (-2t, 1, 0)$$

になります。あとは簡単な計算によって

$$e_3(s) = e_1(s) \times e_2(s) = (0, 0, 1)$$

がわかります。

曲率は

$$\kappa(s) = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}$$

になります。

*3 $2x = \tan(\theta)$ と変換して、 $-\pi/2 < \theta < \pi/2$ の範囲として、 $(\tan(\theta))' = 1/\cos^2(\theta)$ などによる部分積分などして頑張ります。

第 4 章

曲線の捩率

これまでいくつかの曲線を見てきました。曲線の曲がり具合としての「曲率」をうまく定義できました。では「ねじれ」というものはどんなものなのでしょうか？見ていきましょう。

4.1 曲線はどれだけ「平面的」から離れているか？

例えば円はねじれた曲線でしょうか？直感的にそうではなさそうです。放物線はねじれているでしょうか？これもそんな気はしません。ところが常螺旋はねじれている気がします。

それぞれの単位接ベクトル、主法線ベクトル、従法線ベクトルを書きだすと、円の場合

$$\begin{cases} e_1(s) = (-\sin(s/r), \cos(s/r), 0) \\ e_2(s) = (-\cos(s/r), -\sin(s/r), 0) \\ e_3(s) = (0, 0, 1) \end{cases}$$

常螺旋の場合

$$\begin{cases} e_1(s) = \frac{1}{\sqrt{r^2+a^2}}(-r \sin(s/\sqrt{r^2+a^2}), r \cos(s/\sqrt{r^2+a^2}), a) \\ e_2(s) = -(\cos(s/\sqrt{r^2+a^2}), \sin(s/\sqrt{r^2+a^2}), 0) \\ e_3(s) = \frac{1}{\sqrt{r^2+a^2}}(a \sin(s/\sqrt{r^2+a^2}), -a \cos(s/\sqrt{r^2+a^2}), r) \end{cases}$$

です。

両方で大きく違うのは、 e_3 が定値かそうじゃないかです。そういえば放物線の e_3 も

$$e_3(s) = (0, 0, 1)$$

で定値で、放物線もねじれている感じはありません。

逆にもし e_3 が定値でなければ、曲線 γ は e_3 の方向に移動する方向があるということです。つまり、 $d\gamma(t(s))/ds$ と $d^2\gamma(t(s))/ds^2$ が張る平面である接触平面 (定義 2.16 を参照) から離れていく方向の”力”が加わるわけです。この感覚が人間に「ねじれていない」と思わしめるようです。

4.1.1 e_1, e_2, e_3 を微分する

従法線ベクトルが定値かどうかを測るものは、とりもなおさずその微分です。実は $e_3(s)$ の微分は結構おもしろいことになっています。まず外積の微分公式から

$$\frac{de_3(s)}{ds} = \frac{de_1(s)}{ds} \times e_2(s) + e_1(s) \times \frac{de_2(s)}{ds}$$

です。 $e_1(s)$ の微分はもう by definition。曲率と主法線ベクトルの定義でもうわかりますね。

$$\frac{de_1(s)}{ds} = \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = \kappa(s)e_2(s)$$

です。

次に $e_2(s)$ の微分を求めなければいけないですが、こちらは厄介です。なのでズルっぽいですが、 $e_1(s), e_2(s), e_3(s)$ が正規直交基底を張っていることを使います。つまり、

$$\frac{de_2(s)}{ds} = a(s)e_1(s) + b(s)e_2(s) + c(s)e_3(s)$$

とおきます。このとき、まず $e_1(s)$ を内積すると、

$$a(s) = e_1(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds} = \frac{d}{ds}(e_1(s) \cdot e_2(s)) - \frac{de_1(s)}{ds} \cdot e_2(s) = -\kappa(s)e_2(s) \cdot e_2(s) = -\kappa(s)$$

なので、 $a(s)$ は求まりました。次に $e_2(s)$ を内積すると、

$$b(s) = e_2(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds} = \frac{1}{2} \frac{d|e_2(s)|^2}{ds} = \frac{1}{2} \frac{d1}{ds} = 0$$

となり、 $b(s)$ も求まりました。いきおい $e_3(s)$ を内積して

$$c(s) = e_3(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds}$$

ではありますが、これはこれ以上簡単にはできません。

いったん $c(s)$ を求めるのはおいておいて、本丸の $e_3(s)$ の微分を求めに行くと、

$$\begin{aligned} \frac{de_3(s)}{ds} &= \frac{de_1(s)}{ds} \times e_2(s) + e_1(s) \times \frac{de_2(s)}{ds} \\ &= \kappa(s)e_2(s) \times e_2(s) + e_1(s) \times (-\kappa(s)e_1(s) + c(s)e_3(s)) \\ &= c(s)e_1(s) \times e_3(s) \\ &= c(s)e_1(s) \times (e_1(s) \times e_2(s)) \\ &= c(s)\{(e_1(s) \cdot e_2(s))e_1(s) - (e_1(s) \cdot e_1(s))e_2(s)\} \\ &= -c(s)e_2(s) \end{aligned}$$

となります。曲線のねじれぐあいといえる $de_3(s)/ds$ は、 $e_2(s)$ の方向を向いていて、しかもその大きさは

$$c(s) := e_3(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds}$$

(のマイナス倍) に比例します。以上を踏まえた上で、定義のきれいさを重視して、振率を次のように定義します。

定義 4.1. I を区間、 (I, γ) を弧長パラメータづけ可能な曲線、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。また γ は三階微分可能であり、かつ曲率 $\kappa(s)$ は 0 にならないとする。このとき、

$$\tau(s) := e_3(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds}$$

を、曲線 (I, γ) の振率という。

4.2 例題：円、放物線、螺旋の振率

円や放物線の従法線ベクトル e_3 は定値だったので、それぞれ

$$\frac{de_3(s)}{ds} = 0 = -\tau(s)e_2(s)$$

であり、 $e_2(s) \neq 0$ だったので $\tau(s) = 0$ とならざるを得ないです。つまり、ねじれていないと言えます。

一方、常螺旋の場合

$$\begin{aligned} \frac{de_3(s)}{ds} &= \frac{d}{ds} \frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2}} (a \sin(s/\sqrt{r^2 + a^2}), -a \cos(s/\sqrt{r^2 + a^2}), r) \\ &= \frac{a}{r^2 + a^2} (\cos(s/\sqrt{r^2 + a^2}), \sin(s/\sqrt{r^2 + a^2}), 0) \\ e_2(s) &= -(\cos(s/\sqrt{r^2 + a^2}), \sin(s/\sqrt{r^2 + a^2}), 0) \end{aligned}$$

ゆえに振率は

$$\tau(s) = \frac{a}{r^2 + a^2}$$

となります。ちょっとねじれてますね。

4.2.1 ちょっと複雑な例

$$\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$$

という曲線を考えます。 γ の弧長パラメータは

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4} dt$$

なのですが、これは簡単には求められないのでおいておきます。単位接ベクトル、主法線ベクトル、従法線ベクトル、曲率、振率を求めると、

$$e_1(s) = \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d\gamma(t)}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}} (1, 2t, 3t^2)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} &= \frac{d}{ds} \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}} (1, 2t, 3t^2) \\ &= \frac{1}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^2} (-18t^3 - 4t, -18t^4 + 2, 12t^3 + 6t) \end{aligned}$$

どう考えても計算大変すぎるので、ここからは wolfram 大先輩に一瞬で計算してもらいましょう。

$$\kappa(s) = \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}$$

$$e_2(s) = \frac{1}{\sqrt{(1 + 4t^2 + 9t^4)(9t^4 + 9t^2 + 1)}}(-9t^3 - 2t, -9t^4 + 1, 6t^3 + 3t)$$

$$e_3(s) = \frac{1}{\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}(3t^2, -3t, 1)$$

捩率を定義通り求めるには e_2 の微分を求めなければいけないのですが、この e_2 なんて絶対微分したくないでござるので、ちょっと裏技つかいます。

$$\frac{de_3(s)}{ds} = -\tau(s)e_2(s) \quad \therefore \left| \frac{de_3(s)}{ds} \right| = |\tau(s)|$$

なので τ の絶対値なら簡単に求めることができます。

$$\frac{de_3(s)}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{de_3(s)}{dt} = \frac{(3t(9t^2 + 2), 3(9t^4 - 1), -9t(2t^2 + 1))}{\sqrt{(1 + 4t^2 + 9t^4)(9t^4 + 9t^2 + 1)^3}}$$

これの絶対値が

$$\tau(s) = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}$$

になるそうです。計算ミスってなければめっちゃきれいになったな。

第 5 章

フレネ・セレの公式と応用

5.1 フレネ・セレの公式

小節 4.1.1 で示した公式を並べてみましょう。

$$\begin{aligned}\frac{de_1(s)}{ds} &= \kappa(s)e_2(s) \\ \frac{de_2(s)}{ds} &= -\kappa(s)e_1(s) + \tau(s)e_3(s) \\ \frac{de_3(s)}{ds} &= -\tau(s)e_2(s)\end{aligned}$$

なんだか行列みたいです。行列みたいに書いてみましょう。

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

これは小節 4.1.1 の計算結果を行列の形に並べたに過ぎないですが、曲線を文字通り特徴づける、意味ある等式です。とても偉いので、名前を付けましょう。

定義 5.1. I を区間、 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を弧長パラメータ付け可能な C^3 級曲線であって、弧長パラメータ $s = s(t)$ に関して $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0$ を満たすとする。このとき直交行列

$$\begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

を**フレネ標構造**と呼ぶ。

各 $e_i(s)$ は $\mathbb{R}^3$ の元なので、フレネ標構は 3 次行列です。また

$$e_i(s) \cdot e_j(s) = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

なので、フレネ標構は直交行列なわけです。

フレネ標構に関して、次の定理が成り立つことは既に証明しました。これは**フレネ・セレの公式**と呼ばれます。

定理 5.2 (フレネ・セレの公式). I を区間、 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を弧長パラメータ付け可能な C^3 級曲線であって、弧長パラメータ $s = s(t)$ に関して常に $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0$ を満たすとする。また、

$$\begin{aligned} e_1(s) &:= \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \\ e_2(s) &:= \frac{d^2\gamma(t(s))/ds^2}{|d^2\gamma(t(s))/ds^2|} \\ e_3(s) &:= e_1(s) \times e_2(s) \end{aligned}$$

をそれぞれ γ の単位接ベクトル、主法線ベクトル、従法線ベクトルとし、

$$\begin{aligned} \kappa(s) &:= \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| \\ \tau(s) &:= e_3(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds} \end{aligned}$$

をそれぞれ γ の曲率、捩率とする。このとき、フレネ標構に関して

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

が成り立つ。

5.1.1 曲率と捩率の不変性

曲率と捩率は、曲線 γ から定義された関数ですが、**互いに合同な曲線の曲率と捩率は一致する** という意味で**曲線の不変量**といえるものです。厳密に述べるなら次のようになります。

定理 5.3. (γ, I) と (γ', I') がともに弧長パラメータづけ可能な C^3 級曲線であって、それぞれの弧長パラメータ $s \in s(I), s' \in s'(I')$ について常に $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0, d^2\gamma'(t'(s'))/ds'^2 \neq 0$ を満たすとする。また、 $\kappa(s), \tau(s)$ を (γ, I) の曲率と捩率、 $\kappa'(s'), \tau'(s')$ を (γ', I') の曲率と捩率とする。さらに、ある開区間 $J \subset I$ と開区間 $J' \subset I'$ 、および、ある 3 次直交行列 M と $p \in \mathbb{R}^3$ が存在して、

$$\gamma'(J') = M(\gamma(J)) + p$$

を満たすとする。このとき、ある $s_0 \in \mathbb{R}$ と $\sigma \in \{\pm 1\}$ が存在して、任意の $s \in s(J)$ に対して、 $\sigma s + s_0 \in s'(J')$ ならば

$$\kappa'(\sigma s + s_0) = \kappa(s), \quad \tau'(\sigma s + s_0) = \det(M)\tau(s)$$

を満たす。

証明に入る前に、前提ごちゃごちゃしてるので、これを説明しましょう。これは二つの曲線が「回転や鏡写し」つまり直交行列 M を掛ける操作、および「平行移動」つまり p を足す操作をすることで移りあうことを意味しています。

$$\gamma'(J') = M(\gamma(J)) + p$$

は、ちょっとあいまいな書き方ですが、集合で書けば

$$\gamma'(J') = \{M\gamma(t) + p \mid t \in J\}$$

を意味しています。上記の関係をよく合同といいます。

定義 5.4. 曲線 (γ, I) と (γ', I') が互いに**合同**であるとは、ある 3 次直交行列 M と $p \in \mathbb{R}^3$ が存在して、

$$\gamma'(I') = M(\gamma(I)) + p$$

を満たすときをいう。

第 6 章

フレネ・セレの公式

- 6.1 フレネ標構を微分する (フレネ・セレの公式)
- 6.2 フレネ・セレの公式の幾何学的解釈
- 6.3 例題：円、放物線、螺旋のフレネ・セレの公式

第 7 章

フレネ・セレの公式の応用 1

7.1 曲率と捩率が定数となる曲線

7.2 例題： $\kappa > 0$ 、 $\tau = 0$ ならば円の一部

7.3 例題： $\kappa > 0$ 、 $\tau \neq 0$ が定数ならば常螺旋

第 8 章

曲線論の基本定理

8.1 主張

8.2 証明

第 9 章

平面曲線の理論

9.1 主張

9.2 証明

第 10 章

物理学との関連

10.1 質点の運動とフレネ標構：加速度の接線方向と法線成分

10.2 電磁場中の荷電粒子の運動 (ローレンツ力)

第 11 章

工学分野への応用

- 11.1 土木・建築：高速道路や鉄道の緩和曲線（クロソイド曲線）。曲率が弧長に比例し、ハンドル操作を滑らかにする。
- 11.2 機械工学：カムや歯車の滑らかな形状設計、ロボットアームの軌道計画。
- 11.3 コンピュータグラフィックス (CG)：ベジェ曲線やスプライン曲線による自由曲線の設計と、その曲率の制御。

第 II 部

Appendix

第 12 章

補足

12.1 線形代数

ここではガロア理論で学んだ程度の線形代数をスタートラインに、曲線論や曲面論で使う程度の線形代数を用意します。

12.1.1 前提知識

以下はガロア理論のときに証明した内容ですので、証明を割愛して述べるにとどめます。

定義 12.1 (体). $(K, +, \cdot, 0, 1)$ が体であるとは、次を満たす時を言う。

- **演算の存在:** 写像 $+: K \times K \rightarrow K$ と $\cdot: K \times K \rightarrow K$ が定められている。 $+$ を K の加法、 $\cdot$ を K の乗法と呼ぶ。
- **加法に関して可換群をなす**
 - 結合法則 $a + (b + c) = (a + b) + c$ ($\forall a, b, c \in K$)
 - 単位元の存在 $a + 0 = 0 + a = a$ ($\forall a \in K$)
 - 逆元の存在 $\forall a \in K$ に対して、 $\exists -a \in K$ s.t. $a + (-a) = (-a) + a = 0$
 - 可換性 $a + b = b + a$ ($\forall a, b \in K$)
- **乗法に関して可換モノイドをなす**
 - 結合法則 $a(bc) = (ab)c$ ($\forall a, b, c \in K$)
 - 単位元の存在 $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ ($\forall a \in K$)
 - 可換性 $ab = ba$ ($\forall a, b \in K$)
- **分配法則を満たす** $a(b + c) = ab + ac$ ($\forall a, b, c \in K$)
- **0 以外の元は乗法に関して逆元をもつ** $\forall a \in K \setminus \{0\}$ に対して、 $\exists a^{-1} \in K$ s.t. $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$

定義 12.2 (ベクトル空間). 可換群 V が体 K 上のベクトル空間である (以下 K ベクトル空間) とは、スカラー倍

$$K \times V \rightarrow V$$

が定義されていて、次を満たす時を言う。

- 結合法則 $(ab)v = a(bv)$ ($\forall a, b \in K, v \in V$)
- スカラーに関する分配法則 $(a+b)v = av + bv$ ($\forall a, b \in K, v \in V$)
- ベクトルに関する分配法則 $a(v+w) = av + aw$ ($\forall a \in K, v, w \in V$)
- $1 \cdot v = v$ ($\forall v \in V$)

定義 12.3 (部分空間). V を K ベクトル空間、 $W \subset V$ とする。 W が V の部分空間であるとは、次を満たす時を言う。

- 零元が存在 $0 \in W$
- 加法に関して閉じている $v, w \in W \implies v + w \in W$
- スカラー倍に関して閉じている $a \in K, v \in W \implies av \in W$

定義 12.4 (商空間). V を K ベクトル空間、 $W \subset V$ を部分空間とする。 W の剰余類全体の集合

$$V/W := \{v + W \mid v \in V\}$$

を V の W による商空間という。

定義 12.5 (一次独立). K ベクトル空間の空でない部分集合 $B \subset K$ が一次独立であるとは、次を満たす時を言う。

$$\forall e_1, \dots, e_n \in B : \text{有限部分集合}, \forall a_1, \dots, a_n \in K, \left[\sum_{i=1}^n a_i e_i = 0 \implies a_1 = \dots = a_n = 0 \right]$$

定義 12.6 (生成系). K ベクトル空間の空でない部分集合 $B \subset K$ が V の生成系であるとは、次を満たす時を言う。

$$\forall v \in V, \exists e_1, \dots, e_n \in B : \text{有限部分集合}, \exists a_1, \dots, a_n \in K \text{ s.t. } \left[v = \sum_{i=1}^n a_i e_i \right]$$

定義 12.7 (基底). K ベクトル空間 V の空でない部分集合 $B \subset K$ が V の基底であるとは、 B が一次独立かつ生成系であるときをいう。有限個の基底を選択できるとき、ベクトル空間 V は有限次元であるといい、その基底の個数を $\dim_K(V)$ で表す。有限次元ではないベクトル空間を無限次元ベクトル空間といい、 $\dim_K(V) = +\infty$ と書き表す。 V が有限次元で、 $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ のとき、 $e_1, \dots, e_n$ が基底であることを

$$V = \langle e_1, \dots, e_n \rangle_K$$

で表す。

定理 12.8 (基底の存在と濃度の一意性). 任意の K ベクトル空間は基底をもち、その濃度は基底の取り方によらず一定である。

定義 12.9 (線形写像). V, W を K ベクトル空間とする。群準同型写像 $f : V \rightarrow W$ が K 線形写像であるとは、

$$f(av) = af(v), \quad \forall a \in K, v \in V$$

を満たす時を言う。 $f^{-1} : W \rightarrow V$ が存在するとき、 f は同型写像であるといい、 V と W は互いに同型であるという。

定理 12.10 (線形写像の準同型定理). V, W を K ベクトル空間、 $f : V \rightarrow W$ を K 線形写像とする。このとき、次の写像は同型写像である。

$$V/\text{Ker}(f) \rightarrow \text{Im}(f); v + \text{Ker}(f) \mapsto f(v)$$

定理 12.11. V, W を K ベクトル空間、 $f : V \rightarrow W$ を K 線形写像とする。このとき、 f が同型写像であることと、 f が単射かつ、 V と W の次元がそれぞれ等しいことは同値である。特に、 V と W が互いに同型であることと、それぞれの基底の濃度が等しいことは同値である。

定理 12.12 (線形写像の行列表示). V, W を有限次元 K ベクトル空間、 $f : V \rightarrow W$ を線形写像、

$$\begin{aligned} B_V &= \{e_1, \dots, e_m\} \\ B_W &= \{e'_1, \dots, e'_n\} \end{aligned}$$

をそれぞれ V, W の基底とする。このとき、

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^m a_{ij} e'_j$$

とおくことができる。このとき線形写像 f は、行列表示

$$f(e_1, e_2, \dots, e_m) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

で特徴づけられる。行列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

を、線形写像 f の表現行列という。

定理 12.13. V_1, V_2, V_3 を K ベクトル空間、 $f_1 : V_1 \rightarrow V_2$ および $f_2 : V_2 \rightarrow V_3$ を K 線形写像とする。このとき $f_2 \circ f_1 : V_1 \rightarrow V_3$ はまた K 線形写像である。 $\dim_K(V_1) = l < +\infty$ 、 $\dim_K(V_2) = m < +\infty$ 、 $\dim_K(V_3) = n < +\infty$ のとき、それぞれのある基底をとり、 f_1 と f_2 の表現行列をそれぞれ

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

とする。このとき、 $f_2 \circ f_1$ の表現行列は、行列の積

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_k b_{1k}a_{k1} & \sum_k b_{1k}a_{k2} & \cdots & \sum_k b_{1k}a_{kl} \\ \sum_k b_{2k}a_{k1} & \sum_k b_{2k}a_{k2} & \cdots & \sum_k b_{2k}a_{kl} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_k b_{nk}a_{k1} & \sum_k b_{nk}a_{k2} & \cdots & \sum_k b_{nk}a_{kl} \end{pmatrix}$$

で表現される。

12.1.2 連立一次方程式と行列式

行列は連立一次方程式を解くのに便利です。 V, W を K 有限次元ベクトル空間とし、 $f: V \rightarrow W$ を線形写像とします。今回は

$$f(x) = c$$

という方程式を考えましょう。 $\dim_K(V) = m, \dim_K(W) = n, V = \langle e_1, \dots, e_m \rangle_K, W = \langle e'_1, \dots, e'_n \rangle_K$ とすると、 f の表現行列を

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

とおくことができます。また、

$$x = \sum_{i=1}^m x_i e_i, \quad c = \sum_{j=1}^n c_j e'_j$$

とすると、方程式 $f(x) = c$ は次のように書き直すことができます。

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^m x_i e_i\right) = c &\iff f(e_1, \dots, e_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = c \\ &\iff (e'_1, \dots, e'_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = c \\ &\iff \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ゆえに方程式 $f(x) = c$ は

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = c_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = c_n \end{cases}$$

と同値です。みごとに中学生以来慣れ親しんだ連立一次方程式になりました。

連立一次方程式を解くための方法の一つに、**加減法**があります。例えば $a_{11} \neq 0$ のとき、第二式から第一式 $\times a_{11}^{-1}a_{21}$ を引いて

$$(a_{22} - a_{11}^{-1}a_{21}a_{12})x_2 + (a_{23} - a_{11}^{-1}a_{21}a_{13})x_3 + \cdots + (a_{2m} - a_{11}^{-1}a_{21}a_{1m})x_m = c_2 - a_{11}^{-1}a_{21}c_1$$

という x_1 が消えた方程式が現れます。第三式以降も同様に、最終的に x_1 が残るのは第一式のみになります。そうすると第二式以降で x_2 の係数が生き残っているやつを選んで、 x_2 が残っている方程式が一つだけになるようにできます。これを繰り返して x_i を確定していくのです。これを一般化すると、次のような手続きになります。

定義 12.14. n を整数、 $1 \leq i < j \leq n$ とする。 $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ とする。このとき n 次正方行列^{*1}

$$E_{ij}(\alpha, \beta, \gamma, \delta) := \begin{matrix} & \begin{matrix} (1) & & (i) & & (j) & & (n) \end{matrix} \\ \begin{matrix} (1) \\ (i) \\ (j) \\ (n) \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \alpha & \cdots & \beta & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \gamma & \cdots & \delta & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

を n 次**基本行列**と呼ぶ。

例題 12.15. n 次正方行列 A に対して基本行列を左からかける操作は、次の操作と同じになる。

- $E_{ij}(\alpha, 0, 0, 1)$ は i 行を α 倍する。
- $E_{ij}(0, 1, 1, 0)$ は、 i 行と j 行を交換する。
- $E_{ij}(1, \beta, 0, 1)$ は、 i 行に j 行の β 倍を掛けたものを足す。

このように基本行列を左からかけていって、いつか x_i イコールの式に持っていくということを、高校までの知識でやっていたのです。実はすごいことをしていたので、定理としてまとめておきましょう。

定理 12.16. 任意の n 次正方行列 A は、いくつかの基本行列を左からかけることで単位行列^{*2}にすることができる。(右から掛けても同様)

そんなことをせずとも、世の中にはこの方程式の解の公式が存在します。例えば V, W がともに 2 次元のとき、方程式 $f(x) = c$ は 2 元連立方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

^{*1} 行数と列数が等しい行列

^{*2} 対角線上に 1 だけが並び、それ以外は 0 の正方行列

になります。高校時代に行列が数学 C の単元にあった世代の方は、この解が

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

であることをご存じでしょう。実際、

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{pmatrix}$$

になることは、計算で簡単にわかります。ところがこの公式は

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$$

でないと通用しません。

3 次の場合、連立方程式は

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

になりますが、この解の公式は

$$D := a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \neq 0$$

とおくと、

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32} & -a_{12}a_{33} + a_{13}a_{32} & a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22} \\ -a_{21}a_{33} + a_{23}a_{31} & a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31} & -a_{11}a_{23} + a_{13}a_{21} \\ a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31} & -a_{11}a_{32} + a_{12}a_{31} & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

が解となります。加減法と帰納法による単なる計算問題なので証明は略しますが、一般次元で次の公式が知られています。まずは定義から始めます。

定義 12.17. n 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

に対して、

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} \in K$$

を、行列 A の**行列式**という。ここで S_n は n 次対称群であり、 $\text{sign}(\sigma)$ は対称群の元 σ の符号である。。

定理 12.18. n 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

と $1 \leq i, j \leq n$ に対して、

$$\tilde{a}_{ji} = (-1)^{i+j} \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

として、

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ \tilde{a}_{21} & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix}$$

とおくと、

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = \det(A) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

を満たす。

上記の行列 $\tilde{A}$ は**余因子行列**といいます。上の定理は、 $\det(A) \neq 0$ ならば、余因子行列を使って A の逆数…つまり**逆行列**を作ることができるといっています。余因子の計算はコンピュータにプログラムを組めば勝手にやってくれるので、僕は計算は人生で数回しかやってないと思います。余因子行列の計算を暗算でやるより、その定義と性質をちゃんと知ってる方が偉いです。

12.1.3 正則行列と特殊線形群

まずは行列式が 0 になるパターンをいくつか知っておきましょう。

例題 12.19. ある列がすべて 0 の行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$a_{1j} = a_{2j} = \cdots = a_{nj} = 0$ ならば $\det(A) = 0$ 。

実際、行列式の定義式

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} \in K$$

において、 $a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ のうちどれか一つは 0 になる。よって $\det(A) = 0$ 。

定義 12.20. K を体、 $n > 0$ を整数とする。 K 係数の n 次正方行列の集合を $M_n(K)$ と書く。

定義 12.21. K を体、 $n > 0$ を整数とする。

$$\mathrm{GL}_n(K) := \{A \in M_n(K) \mid \det(A) \neq 0\}$$

は一般線形群と呼ばれる。

次が成り立ちます。

定理 12.22. K を体、 $n > 0$ を整数とする。このとき、 $\mathrm{GL}_n(K)$ は群であり、行列式を返す写像

$$\det : \mathrm{GL}_n(K) \rightarrow K^\times$$

は群準同型である。

証明. $\mathrm{GL}_n(K)$ が群であることは、余因子行列から逆行列を作れることから明らか。 $A, B \in M_n(K)$ を

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

とする。このとき、

$$AB = \begin{pmatrix} \sum_k a_{1k}b_{k1} & \sum_k a_{1k}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{1k}b_{kn} \\ \sum_k a_{2k}b_{k1} & \sum_k a_{2k}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{2k}b_{kn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_k a_{nk}b_{k1} & \sum_k a_{nk}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{nk}b_{kn} \end{pmatrix}$$

AB の ij 成分を

$$c_{ij} := \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

とおくと、

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n c_{i\sigma(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{k\sigma(i)} \end{aligned}$$

□